

PORTFOLIO CONSTRUCTION BRIEF · 워크북 III

위험 기반 자산배분

손계산 · 수치 과정 워크북

본편과 특별 세션에서 결과만 쓴 숫자를 한 단계씩 따라가며 확인한다

공통 예제

Step별 풀이

검산

W-1 ~ W-25

본편: 수식·흐름 / 특별 세션: 도출·증명 / 워크북: 계산

도구

방법

비교

해법

확장

사용법

본편의 결과 숫자마다 워크북 번호가 붙어 있다

본편 부제의 'W-번호'를 따라오면 해당 계산을 찾을 수 있다.

구간	번호	내용	본편·특별 세션 위치
도구	W-1 ~ W-6	MVO 비중·민감도, 위험기여 71:29, 공분산 벡터 원소, 분산 비율과 분해	본편 01~02장
방법	W-7 ~ W-12	EW·역변동성·GMV·ERC·MDP 풀이, MDP 핵심 성질	본편 03장
비교	W-13 ~ W-14	동일 샤프에서 샤프 = 상수 × 분산 비율, 암묵 기대수익	본편 04장, 특별 세션 B
해법	W-15 ~ W-18	스케일 불변성, 2자산 KKT, 좌표 하강법 3회 반복	특별 세션 A·C
확장	W-19 ~ W-25	60/40, 리스크 버짓, 베타, ERC 대 MDP, GMV-1/n, MV 최적, 위험기여 분해	본편 01·03·04장

공통 예제 (A 채권형, B·C 주식)

$$\sigma = (10, 20, 20)\%, \quad \rho_{BC} = 0.5, \quad \Sigma = \begin{pmatrix} 100 & 0 & 0 \\ 0 & 400 & 200 \\ 0 & 200 & 400 \end{pmatrix} (\%^2)$$

01

도구

MVO와 위험을 재는 도구

W-1 ~ W-6 · MVO 비중, 민감도, 위험기여, 분산 비율

도구

방법

비교

해법

확장

W-1 · MVO 비중

| MVO 비중은 역행렬 한 번으로 손으로도 풀린다

기대초과수익을 (2, 6, 4)%로 가정한다.

Step 1 · A는 무상관 → 따로

$$w_A \propto \frac{\mu_A - r_f}{100} = \frac{2}{100} = 0.020$$

Step 2 · B·C 2x2 역행렬
(행렬식 120,000)

$$\begin{pmatrix} 400 & 200 \\ 200 & 400 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 6 \\ 4 \end{pmatrix} = \frac{1}{120000} \begin{pmatrix} 400 \cdot 6 - 200 \cdot 4 \\ -200 \cdot 6 + 400 \cdot 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.0133 \\ 0.0033 \end{pmatrix}$$

Step 3 · 합이 1이 되게 나눈다

$$w \propto (0.020, 0.0133, 0.0033) \Rightarrow w = (0.545, 0.364, 0.091)$$

도구

방법

비교

해법

확장

W-2 · 민감도

B의 기대수익을 1%p 낮추면 B 비중이 36%에서 29%로 준다

같은 절차에서 B·C 벡터만 (5, 4)로 바꾼다.

B·C 블록 다시 계산

$$\mu_B - r_f : 6\% \rightarrow 5\% \Rightarrow \begin{pmatrix} 0.0100 \\ 0.0050 \end{pmatrix} \Rightarrow w = (0.571, 0.286, 0.143)$$

기대초과수익

A

B

C

(2, 6, 4)%

54.5%

36.4%

9.1%

(2, 5, 4)%

57.1%

28.6%

14.3%

도구

방법

비교

해법

확장

W-3 · 위험기여

| 동일비중이어도 위험기여는 71:29로 갈린다

두 자산, 변동성 20%·10%, 상관 0.5, 비중 50:50.

Step 1 · 분산을 항목별로 쪼갬다

$$\sigma_1 = 20\%, \sigma_2 = 10\%, \rho = 0.5, w = (0.5, 0.5) : \sigma_p^2 = \underbrace{0.0100}_{w_1^2 \sigma_1^2} + \underbrace{0.0025}_{w_2^2 \sigma_2^2} + \underbrace{0.0050}_{\text{교차항}} = 0.0175$$

Step 2 · 교차항을 절반씩 나눠 준다

$$p_1 = \frac{0.0100 + 0.0025}{0.0175} = 71\%, \quad p_2 = \frac{0.0025 + 0.0025}{0.0175} = 29\%$$

비중을 고르게 나누는 것과 위험을 고르게 나누는 것은 다르다

도구

방법

비교

해법

확장

W-4 · 공분산 벡터 원소

B 원소는 공분산 행렬 B행과 비중의 내적이다

공통 예제, 동일가중 ($\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3}$).

① B 원소와 B의 총 위험기여

$$(\Sigma w)_B = 0 \cdot \frac{1}{3} + 400 \cdot \frac{1}{3} + 200 \cdot \frac{1}{3} = 200, \quad TRC_B = \frac{\frac{1}{3} \times 200}{12.02} = 5.55\%p$$

② 검증: 위험기여 합 =
포트폴리오 변동성

$$\sum_i TRC_i = \frac{11.1 + 66.7 + 66.7}{12.02} = \frac{144.4}{12.02} = 12.02\% = \sigma_p$$

읽는 법

B 원소 200은 B와 포트폴리오의 공분산(%²)이다. 여기에 비중 $\frac{1}{3}$ 을 곱하고 포트폴리오 변동성으로 나누면 B의 총 위험기여 5.55%p가 된다.

도구

방법

비교

해법

확장

W-5 · 분산 비율

두 자산의 분산 비율은 역변동성 비중에서 최대 1.414가 된다

두 자산, 변동성 20%·10%, 상관 0. 단위는 %(분산은 %²).

$$\begin{aligned}
 \text{(a)} \quad w = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) : \quad & w^\top \sigma = 0.5(20) + 0.5(10) = 15\% \\
 & \sigma_p^2 = 0.5^2(20^2) + 0.5^2(10^2) + 0 = 100 + 25 = 125 \\
 & \sigma_p = \sqrt{125} = 11.18\%, \quad DR = \frac{15}{11.18} = 1.342
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{(b)} \quad w = \left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right) : \quad & w^\top \sigma = \frac{20}{3} + \frac{20}{3} = 13.33\% \\
 & \sigma_p^2 = \frac{1}{9}(400) + \frac{4}{9}(100) = 44.44 + 44.44 = 88.89 \\
 & \sigma_p = 9.428\%, \quad DR = \frac{13.33}{9.428} = 1.414 = \sqrt{2}
 \end{aligned}$$

결과

- 50:50 → 분산 비율 1.34
- ⅓ : ⅔ → 1.41
- 그 제곱 = 2
- 독립 베팅 2개

도구

방법

비교

해법

확장

W-6 · 분산 비율 분해

| 상관이 0.5면 독립 베팅 수는 2에서 1.33으로 줄어든다

두 자산, 비중 ($\frac{1}{3}$, $\frac{2}{3}$), 상관만 0에서 0.5로 바꿔 분해식을 검증한다.

$$a_i = w_i \sigma_i : \quad a_1 = \frac{1}{3}(20) = 6.67, \quad a_2 = \frac{2}{3}(10) = 6.67, \quad \sum a_i = 13.33$$

$$CR = \frac{a_1^2 + a_2^2}{(a_1 + a_2)^2} = \frac{44.44 + 44.44}{177.78} = 0.5, \quad \rho(w) = \rho_{12} = 0.5$$

$$DR^2 = \frac{1}{\rho(1 - CR) + CR} = \frac{1}{0.5(0.5) + 0.5} = \frac{1}{0.75} = 1.333$$

$$\text{Check: } \sigma_p^2 = 44.44 + 44.44 + 2(6.67)(6.67)(0.5) = 133.33, \quad \sigma_p = 11.547$$

$$DR = \frac{13.33}{11.547} = 1.1547, \quad DR^2 = 1.333 \checkmark$$

결과

- 집중도 0.5 (위험 반반)
- 바뀐 것은 상관뿐
- 베팅 2 → 1.33개
- 분해식 = 직접 계산

02

방법

방법별 공통 예제 풀이

W-7 ~ W-12 · 공분산 × 비중을 구하고 비중·위험기여·변동성을 확인한다 (리스크 버짓은 W-20)

도구

방법

비교

해법

확장

W-7 · EW

동일가중은 위험의 92%를 주식 B·C에 싣는다

동일가중 ($\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3}$). 먼저 공분산 × 비중, 다음 비중 × 그 원소.

Step 1 · 공분산 × 비중 (각 행과
비중의 곱)

$$\Sigma w = \left(\frac{100}{3}, \frac{400+200}{3}, \frac{200+400}{3} \right) = (33.3, 200, 200)$$

Step 2 · 위험기여와 변동성

$$w_i(\Sigma w)_i = (11.1, 66.7, 66.7), \quad \sigma_p^2 = 144.4, \quad \sigma_p = 12.0\%$$

12.0%

변동성
다섯 방법 중 최고

8 : 46 : 46

위험기여 A : B : C
주식 쏠림

1.39

분산 비율
다섯 방법 중 최저

도구

방법

비교

해법

확장

W-8 · 역변동성

| 역변동성은 단독 위험을 맞추지만 상관은 보지 않는다

비중을 변동성의 역수에 비례시킨다.

Step 1 · 변동성의 역수에 비례

$$w \propto \left(\frac{1}{10}, \frac{1}{20}, \frac{1}{20} \right) = (0.10, 0.05, 0.05) \Rightarrow w = (0.50, 0.25, 0.25)$$

Step 2 · 위험기여 25 : 37.5 : 37.5

$$\Sigma w = (50, 150, 150), \quad w_i(\Sigma w)_i = (25, 37.5, 37.5), \quad \sigma_p = \sqrt{100} = 10\%$$

왜 B·C가 큰가

B·C는 서로 상관 0.5라 B 원소 = $400 \times 0.25 + 200 \times 0.25 = 150$ 으로 A의 50보다 커진다. 상관을 무시한 대가다.

도구

방법

비교

해법

확장

W-9 · GMV

공분산 × 비중의 세 원소를 같게 놓으면 GMV가 나온다

1차 조건은 모든 원소가 같은 상수라는 것이다.

정의

$$w^{GMV} = \frac{\Sigma^{-1}\mathbf{1}}{\mathbf{1}^\top \Sigma^{-1}\mathbf{1}} \iff (\Sigma w)_A = (\Sigma w)_B = (\Sigma w)_C$$

Step 1 · 세 행을 같게

$$100w_A = 400w_B + 200w_C = 200w_B + 400w_C \Rightarrow w_B = w_C, \quad w_A = 6w_B$$

Step 2 · 합 = 1

$$6w_B + 2w_B = 1 \Rightarrow w_B = 0.125, \quad w = (0.75, 0.125, 0.125), \quad \sigma_p = \sqrt{75} = 8.66\%$$

도구

방법

비교

해법

확장

W-10 · ERC

B·C 대칭을 쓰면 ERC는 $\sqrt{6}$ 하나로 풀린다

B와 C 비중을 같게 두면 방정식이 하나로 줄어든다.

정의

$$w_i(\sum w)_i = w_j(\sum w)_j \quad \forall i, j \quad (\text{위험기여가 모두 같다})$$

Step 1 · A와 B의 위험기여를
같게

$$w_A \cdot 100w_A = w_B(400w_B + 200w_C), \quad w_B = w_C \Rightarrow 100w_A^2 = 600w_B^2$$

Step 2 · 제곱근 $6 \approx 2.449$, 합
= 1

$$w_A = \sqrt{6} w_B = 2.449 w_B \Rightarrow 4.449 w_B = 1 \Rightarrow w = (0.551, 0.225, 0.225)$$

도구

방법

비교

해법

확장

W-11 · MDP

| MDP 비중은 공분산 × 비중이 변동성에 비례하는 조건에서 나온다

비례 상수는 합 = 1에서 정해진다.

$$\Sigma w = c \sigma : \begin{bmatrix} 100 & 0 & 0 \\ 0 & 400 & 200 \\ 0 & 200 & 400 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} w_1 \\ w_2 \\ w_3 \end{bmatrix} = c \begin{bmatrix} 10 \\ 20 \\ 20 \end{bmatrix}$$

$$(1) 100w_1 = 10c \Rightarrow w_1 = 0.1c$$

$$(2)(3) 400w_2 + 200w_3 = 200w_2 + 400w_3 = 20c \Rightarrow w_2 = w_3 = \frac{c}{30}$$

$$\text{Budget: } 0.1c + \frac{2c}{30} = \frac{c}{6} = 1 \Rightarrow c = 6$$

$$w^* = (0.6, 0.2, 0.2) \quad (\text{all } \geq 0 \Rightarrow \text{long-only MDP})$$

결과

- 비중 (0.6, 0.2, 0.2)
- 변동성 9.17%
- 분산 비율 1.528

도구

방법

비교

해법

확장

W-12 · MDP 핵심 성질

세 자산 모두 MDP와의 상관이 0.655(분산 비율의 역수)다

W-11의 비중으로 DR과 자산별 상관을 직접 구한다.

$$w^\top \sigma = 0.6(10) + 0.2(20) + 0.2(20) = 14\%$$

$$\sigma_p^2 = 0.36(100) + 0.04(400) + 0.04(400) + 2(0.2)(0.2)(200) = 36 + 16 + 16 + 16 = 84$$

$$\sigma_p = 9.165\%, \quad DR = \frac{14}{9.165} = 1.528, \quad \frac{1}{DR} = 0.655$$

$$\rho_{1,M} = \frac{(\Sigma w)_1}{\sigma_1 \sigma_p} = \frac{60}{10(9.165)} = 0.655, \quad \rho_{2,M} = \rho_{3,M} = \frac{120}{20(9.165)} = 0.655$$

$$c = \frac{\sigma_p^2}{w^\top \sigma} = \frac{84}{14} = 6 \checkmark$$

03

비교

가정과 성과의 수치 확인

W-13 ~ W-14 · 동일 샤프에서의 샤프 비율, 역최적화로 본 암묵 기대수익

도구

방법

비교

해법

확장

W-13 · 샤프와 분산 비율

| 동일 샤프에서는 샤프 비율 순위가 분산 비율 순위와 같다

공통 예제에 기대초과수익 = $0.3 \times \text{변동성} = (3, 6, 6)\%$ 를 준다.

$$k = 0.3: \quad \mu - r_f \mathbf{1} = 0.3 \sigma = (3\%, 6\%, 6\%), \quad SR_{\text{MDP}} = \frac{0.6(3) + 0.2(6) + 0.2(6)}{9.165} = \frac{4.2}{9.165} = 0.458 = 0.3 \times 1.528$$

포트폴리오	비중 (A, B, C)	변동성	분산 비율	샤프 = $0.3 \times$ 분산 비율
EW	$(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3})$	12.02%	1.387	0.416
GMV	(0.75, 0.125, 0.125)	8.66%	1.443	0.433
MDP	(0.6, 0.2, 0.2)	9.17%	1.528	0.458

도구

방법

비교

해법

확장

W-14 · 암묵 기대수익

공분산 × 비중을 변동성으로 나누면 가정한 샤프가 나온다

역최적화: 기대초과수익은 공분산 × 비중에 비례한다. B의 암묵 샤프를 A 기준으로 잴다.

EW 예시

$$EW: \Sigma w = (33.3, 200, 200) \propto (1, 6, 6) \Rightarrow \frac{\mu_B}{\sigma_B} / \frac{\mu_A}{\sigma_A} = \frac{6/20}{1/10} = 3$$

방법	공분산 × 비중 (A, B, C)	비율	B 샤프 ÷ A 샤프
EW	(33.3, 200, 200)	1 : 6 : 6	3.00
역변동성	(50, 150, 150)	1 : 3 : 3	1.50
GMV	(75, 75, 75)	1 : 1 : 1	0.50
ERC	(55.1, 134.8, 134.8)	1 : 2.45 : 2.45	1.22
MDP	(60, 120, 120)	1 : 2 : 2	1.00

04

해법

ERC 해법의 수치 확인

W-15 ~ W-18 · 스케일 불변성, 2자산 KKT, 좌표 하강법

도구

방법

비교

해법

확장

W-15 · 스케일 불변성

비중을 3배 해도 위험기여의 비율은 1:1 그대로다

2자산(변동성 20%·10%, 상관 0.5). (1, 2)와 이를 3으로 나눈 비중을 비교한다.

합 조건 없는 해

$$y = (1, 2) : \Sigma y = (0.06, 0.03), \quad \sigma(y) = \sqrt{0.06 + 0.06} = 0.346, \quad TRC = (0.173, 0.173)$$

3으로 나눈 비중

$$x = \frac{1}{3}y = \left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right) : \sigma(x) = 0.115, \quad TRC = (0.058, 0.058) = \frac{1}{3} \times (0.173, 0.173)$$

합계 = 1은 맨 끝에 나눠서 맞추면 된다 (특별 세션 A-2)

도구

방법

비교

해법

확장

W-16 · 2자산 KKT

2자산 로그 장벽 문제는 계산기 없이 풀린다

같은 2자산, 로그 합 하한 0. 결과는 역변동성과 같다.

Step 1 · 1계 조건 전개

$$\text{KKT: } 0.04y_1^2 = 0.01y_2^2 \Rightarrow y_2 = 2y_1$$

Step 2 · 제약을 등호로 대입

$$c = 0 : \ln y_1 + \ln y_2 = 0 \Rightarrow y_1 \cdot 2y_1 = 1 \Rightarrow y_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} = 0.707, \quad y_2 = 1.414$$

Step 3 · 나누고 계산

$$x = \frac{(0.707, 1.414)}{2.121} = \left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right), \quad \Sigma x = (0.02, 0.01), \quad x_i(\Sigma x)_i = 0.0067 \text{ 로 동일}$$

도구

방법

비교

해법

확장

W-17 · 좌표 하강법

공통 예제는 세 번 반복하면 ERC로 수렴한다

공분산은 소수 단위, 위험 예산은 동일, 출발점은 역변동성. 갱신식은 특별 세션 C-1.

설정

$$\Sigma = \begin{pmatrix} 0.01 & 0 & 0 \\ 0 & 0.04 & 0.02 \\ 0 & 0.02 & 0.04 \end{pmatrix}, \quad b = (1, 1, 1), \quad y^{(0)} = \frac{1}{\sigma} = (10, 5, 5)$$

첫 갱신 (A는 10 고정)

$$a_A = 0 \Rightarrow y_A = \sqrt{b/\Sigma_{AA}} = 10; \quad a_B = 0.02(5) = 0.1, \quad y_B = \frac{-0.1 + \sqrt{0.01 + 0.16}}{0.08} = 3.904$$

반복	합 조건 없는 해 (A, B, C)	위험기여 (%)	비중
0	(10, 5, 5)	25.0 : 37.5 : 37.5	(0.500, 0.250, 0.250)
1	(10, 3.904, 4.118)	34.1 : 31.8 : 34.1	(0.555, 0.217, 0.229)
3	(10, 4.082, 4.083)	33.3 : 33.3 : 33.3	(0.551, 0.225, 0.225)

도구

방법

비교

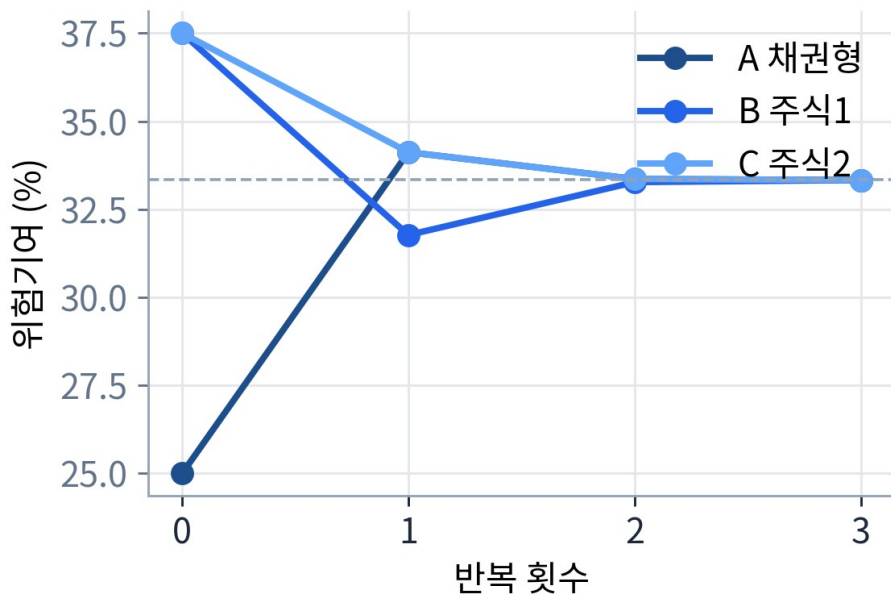
해법

확장

W-18 · 수렴

위험기여가 반복마다 1/3로 모인다

본편 ERC 결과 (0.551, 0.225, 0.225)와 같은 답이다.



관찰

- 출발점: 25 : 37.5 : 37.5
- 1회: B의 과대 위험부터 줄인다
- 2회: 오차 0.1%p 이내
- 3회: 33.3%씩 — 수렴

05

확장

본편 확장 내용의 수치 확인

W-19 ~ W-25 · 60/40, 리스크 버짓, 베타 변환, ERC 대 MDP, GMV-1/n 경로, MV 최적 조건, 위험기여 분해

도구

방법

비교

해법

확장

W-19 · 60/40 위험기여

60/40의 위험 90%는 주식에서 나온다

주식 변동성 16%, 채권 6%, 상관 0.2, 비중 60:40. 교차항은 절반씩 나눠 준다.

Step 1 · 분산을 항목별로

$$\begin{aligned}\sigma_p^2 &= 0.6^2(0.16)^2 + 0.4^2(0.06)^2 + 2(0.2)(0.6)(0.4)(0.16)(0.06) \\ &= 0.009216 + 0.000576 + 0.000922 = 0.010714\end{aligned}$$

Step 2 · 자기 항 + 교차항 절반

$$\begin{aligned}\text{주식} &= \frac{0.009216 + 0.000461}{0.010714} = 90.3\%, & \text{채권} &= \frac{0.000576 + 0.000461}{0.010714} = 9.7\%\end{aligned}$$

자본은 60:40이어도 위험은 90:10이다 — 본편 01장 에피소드

도구

방법

비교

해법

확장

W-20 · 리스크 버짓

B·C 대칭이면 리스크 버짓도 제공근 하나로 풀린다

공통 예제. 위험 예산 비율로 A 비중과 주식 비중의 관계가 정해진다.

Step 1 · 위험기여 비율 = 예산
비율

$$w = (a, t, t) : \frac{TRC_A}{TRC_B} = \frac{a(0.01a)}{t(0.04t + 0.02t)} = \frac{0.01a^2}{0.06t^2} = \frac{b_A}{b_B}$$

Step 2 · 방어형 (50, 25, 25)%

$$\text{방어형 } \frac{b_A}{b_B} = 2 : a^2 = 12t^2 \Rightarrow a = 3.464t, \quad a + 2t = 1 \Rightarrow t = 0.183, \quad a = 0.634$$

Step 3 · 성장형 (20, 40, 40)%

$$\text{성장형 } \frac{b_A}{b_B} = \frac{1}{2} : a^2 = 3t^2 \Rightarrow a = 1.732t \Rightarrow t = 0.268, \quad a = 0.464$$

ERC(W-10)는 예산 비율 1, 방어형은 2, 성장형은 ½ — 본편 리스크 버짓 표와 같다

도구

방법

비교

해법

확장

W-21 · 위험 예산과 자본 비중

자본 비중은 위험 예산을 베타로 나눈 값이다

W-20의 성장형 결과(비중 0.464, 0.268, 0.268)로 베타를 구해 되돌려 본다.

Step 1 · 공분산 × 비중, 분산

$$\Sigma w = (0.01a, 0.06t, 0.06t) = (0.00464, 0.01608, 0.01608), \quad \sigma_p^2 = 0.01077$$

Step 2 · 베타와 위험 예산

$$\beta = \frac{\Sigma w}{\sigma_p^2} = (0.431, 1.493, 1.493)$$

$$w_i \beta_i = (0.464 \times 0.431, 0.268 \times 1.493) = (0.20, 0.40) = b$$

Step 3 · 되돌리기

$$w_i = \frac{b_i}{\beta_i} : \quad \frac{0.20}{0.431} = 0.464, \quad \frac{0.40}{1.493} = 0.268$$

베타 1.49인 주식은 예산 40%로 자본 27%, 베타 0.43인 채권형은 예산 20%로 자본 46%

도구

방법

비교

해법

확장

W-22 · ERC 대 MDP

| 자산 D는 MDP와의 상관성이 기준을 넘어 제외된다

공통 예제 + D(변동성 20%, B·C와 상관 0.8, A와 상관 0.3). MDP 비중은 D가 없을 때와 같다.

Step 1 · D의 공분산 행

$$\Sigma_D = (0.006, 0.032, 0.032, 0.04), \quad w^{MDP} = (0.6, 0.2, 0.2, 0), \quad \sigma_{MDP} = 0.0917$$

Step 2 · 포트폴리오와의 공분산

$$(\Sigma w)_D = 0.6(0.006) + 0.2(0.032) + 0.2(0.032) = 0.0164, \quad (\Sigma w)_A = 0.6(0.01) = 0.006$$

Step 3 · 상관 비교

$$\rho_D = \frac{0.0164}{0.20 \times 0.0917} = 0.894 > \rho_A = \frac{0.006}{0.10 \times 0.0917} = 0.655 = \frac{1}{DR} \Rightarrow w_D = 0$$

ERC (작성자 계산)

A

B

C

D

비중 / 위험기여

49.3% / 25%

18.4% / 25%

18.4% / 25%

14.0% / 25%

도구

방법

비교

해법

확장

W-23 · GMV와 1/n 사이

로그 합이 커질수록 변동성도 커진다

공통 예제의 세 해를 로그 합 하한과 변동성으로 비교한다. 경로 도출은 특별 세션 A-10.

Step 1 · 세 해의 로그 합

$$\text{GMV} : \ln 0.75 + 2 \ln 0.125 = -4.447$$

$$\text{ERC} : \ln 0.551 + 2 \ln 0.225 = -3.584$$

$$1/n : 3 \ln \frac{1}{3} = -3.296$$

해	비중 (A, B, C)	로그 합	변동성	위험기여 (A : B : C)
GMV	(0.75, 0.125, 0.125)	-4.447	8.66%	75 : 12.5 : 12.5
ERC	(0.551, 0.225, 0.225)	-3.584	9.54%	33 : 33 : 33
1/n	(1/3, 1/3, 1/3)	-3.296 (최댓값)	12.02%	8 : 46 : 46

로그 합 하한을 올리면 해가 GMV → ERC → 1/n으로 이동한다 — 본편 04장 그림의 세 점

도구

방법

비교

해법

확장

W-24 · MV 최적 조건

| 무상관·동일 샤프이면 MV 해가 역변동성·ERC와 같다

Qian(2005). 공통 예제에서 상관만 0으로 바꾸고 샤프 0.3을 준다.

Step 1 · 설정

$$\Sigma = \text{diag}(0.01, 0.04, 0.04), \quad \mu - r_f = 0.3 \sigma = (0.03, 0.06, 0.06)$$

Step 2 · 대각 역행렬

$$\Sigma^{-1}(\mu - r_f) = \left(\frac{0.03}{0.01}, \frac{0.06}{0.04}, \frac{0.06}{0.04} \right) = (3, 1.5, 1.5) \Rightarrow w^{MV} = (0.5, 0.25, 0.25)$$

Step 3 · 위험기여 확인

$$w_i(\Sigma w)_i = (0.5^2(0.01), 0.25^2(0.04), 0.25^2(0.04)) = (0.0025, 0.0025, 0.0025) \\ \Rightarrow w^{MV} = w^{ERC} = w^{IV}$$

대각 공분산에서는 역행렬이 분산의 역수 — 샤프 동일이면 비중이 변동성의 역수가 된다

도구

방법

비교

해법

확장

W-25 · 위험기여의 두 인수

ERC에서는 단독 위험 × 상관이 세 자산 모두 3.18%p다

공통 예제. 포트폴리오와의 상관은 공분산 × 비중의 원소를 두 변동성으로 나눈 값이다.

Step 1 · 위험기여를 두 인수로

$$TRC_i = \frac{w_i(\Sigma w)_i}{\sigma_p} = w_i \sigma_i \cdot \frac{(\Sigma w)_i}{\sigma_i \sigma_p} = w_i \sigma_i \rho_{i,p}$$

Step 2 · 포트폴리오와의 상관

$$\text{ERC: } \Sigma w = (55.1, 134.8, 134.8) \%^2, \quad \sigma_p = 9.54\% \Rightarrow \rho_{A,p} = \frac{55.1}{10 \times 9.54} = 0.578, \quad \rho_{B,p} = \frac{134.8}{20 \times 9.54} = 0.707$$

Step 3 · 곱 = 변동성의 1/3

$$w_A \sigma_A \rho_{A,p} = 5.51 \times 0.578 = 3.18, \quad w_B \sigma_B \rho_{B,p} = 4.49 \times 0.707 = 3.18 = \frac{\sigma_p}{3} \checkmark$$

방법	단독 위험 (A, B·C)	상관 (A, B·C)	곱 (A, B·C)	합 = 변동성
역변동성	5.0, 5.0	0.50, 0.75	2.50, 3.75	10.00%
MDP	6.0, 4.0	0.655, 0.655	3.93, 2.62	9.17%

WORKBOOK

결과는 본편에서, 과정은 워크북에서

본편의 숫자는 모두 이 워크북의 계산과 일치한다.
수식의 근거는 특별 세션, 계산의 과정은 워크북에서 확인한다.